

### Exercice 1 — le parachutiste : vrai ou faux ?

Un parachutiste saute d'un avion. Réponds par **Vrai** ou **Faux** et justifie.

- A. Sa vitesse augmente si l'intensité de la résistance de l'air est *supérieure* à celle du poids.
- B. Il descend à vitesse constante si la résistance de l'air est *inférieure* au poids.
- C. Il descend à vitesse constante si la résistance de l'air est *égale* au poids.
- D. Tant qu'il y a de l'air, son accélération reste inférieure à  $g$ .

### Exercice 2 — trois ballons qui tombent

On lâche de haut, sans vitesse initiale, trois ballons sphériques A, B, C de *même volume* mais de masses différentes  $m_A < m_B < m_C$ . La chute est non libre (résistance de l'air). Une seule des affirmations suivantes est **incorrecte** : laquelle, et pourquoi ?

- A. Au fur et à mesure que les ballons tombent plus vite, leur accélération diminue.
- B. Le ballon A ne subit aucune accélération dès que la résistance de l'air égale son poids.
- C. L'accélération du ballon C peut dépasser  $g = 10 \text{ m/s}^2$ .
- D. La résistance de l'air augmente avec la vitesse.
- E. Le classement par ordre *décroissant* d'accélération (au même instant) est C, B, A.

### Exercice 3 — les trois phases d'un saut

Un parachutiste de masse  $m = 80 \text{ kg}$  saute ( $g = 10 \text{ m/s}^2$ ).

- a) Au tout début du saut, la vitesse est quasi nulle donc  $F_f \approx 0$ . Que vaut son accélération ?
- b) À un instant où la résistance de l'air vaut  $F_f = 600 \text{ N}$ , calcule son accélération.
- c) Après quelques secondes, sa vitesse devient constante. Quelle est alors l'intensité de la résistance de l'air ?

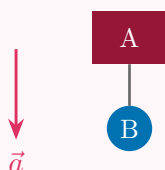
### Exercice 4 — masse, poids et chute : le vrai du faux

Indique les affirmations **correctes** et corrige les autres.

- 1. Selon l'endroit où on le place sur la Terre, la masse d'un objet peut varier.
- 2. Le poids d'un objet peut varier d'un lieu à l'autre, mais pas sa masse.
- 3. Dans le vide, une plume et une bille lâchées ensemble touchent le sol en même temps.
- 4. Un corps deux fois plus lourd tombe deux fois plus vite en chute libre.
- 5. En chute avec frottement de l'air, l'accélération peut dépasser  $g$ .

### Exercice 5 — la corde en chute libre

On relie un bloc A et une sphère B par une corde (de masse négligeable), A au-dessus de B. On lâche l'ensemble d'une certaine hauteur et on *néglige l'air*.



- a) Quelle est l'accélération de chacun des deux corps pendant la chute ?
- b) Qu'en déduis-tu pour l'intensité de la force exercée sur la corde ? Justifie.